

2.11 Temps de réverbération d'une salle

L'acoustique des salles est un domaine complexe qui ne se traite pas avec des ondes planes progressives comme en espace illimité. . .

On admettra dans ce cas que la relation $I = ce$ (voir exercice 2.2, §.2b)) doit être remplacée par $I = ce/4$ où I et e représentent les valeurs moyennes temporelles de l'intensité acoustique et de la densité volumique d'énergie acoustique. Ces valeurs moyennes s'entendent sur une période de l'onde, mais sont susceptibles de varier sur une échelle de temps plus grande, comme dans l'exemple traité ci-dessous, où il s'agit d'établir la loi $I(t)$ de l'extinction d'un signal acoustique après la suppression de la source. Dans un modèle simple I et e sont considérées comme uniformes dans le volume de la salle ainsi que sur les frontières.

- Exprimer l'énergie acoustique E contenue dans la salle de volume V .
- L'absorption de l'air est négligée, mais pas celle au niveau des parois (sol, plafonds et murs) ; on note S leur surface totale et α leur coefficient d'absorption moyen (fraction de la puissance incidente dissipée au niveau des parois).
Exprimer la puissance totale P absorbée par les parois.
- Obtenir la loi d'évolution de $I(t)$ en régime transitoire, l'intégrer avec la condition $I(t=0) = I^0$.
- Donner l'intensité en décibel, notée I_{dB} et en déduire le temps de réverbération T au bout duquel le niveau sonore a chuté de 60 dB.
Semi-numériquement avec $c=343 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$, montrer que cela conduit à la formule de Sabine : $T = 0,16 \frac{V}{\alpha S}$.
- Pour une application numérique rapide, considérer la salle de forme cubique d'arête a . Comparer les temps de réverbération dans une cathédrale où $a = 30 \text{ m}$ et $\alpha = 0,05$ et dans un studio d'enregistrement où $a = 4 \text{ m}$ et $\alpha = 0,1$.
Quel type de salle proposez-vous pour y jouer de la musique de chambre baroque ? de la musique orchestrale romantique ?

- L'énergie acoustique dans la salle est $E = Ve = 4VI/c$.
- La puissance incidente totale étant SI , la puissance absorbée par les parois est

$$P = \alpha SI$$

- La conservation de l'énergie s'écrit :

$$\frac{dE}{dt} = -P \quad \text{soit} \quad \frac{dI}{dt} = -\frac{\alpha Sc}{4V} I$$

d'où en posant

$$\tau = \frac{4V}{\alpha S c}$$

$$I(t) = I^0 e^{-t/\tau}$$

Le temps τ caractéristique de l'extinction du signal sonore est très grand devant la période du son considéré.

- d) En décibels, s'agissant d'une grandeur énergétique (coefficient 10)

$$I_{dB}(t) = I_{dB}^0 + 10 \log e^{-t/\tau} = I_{dB}^0 - \frac{10}{\ln 10} \cdot \frac{t}{\tau}$$

Au bout du temps T : $I_{dB}^0 - I_{dB}(T) = 60 \text{ dB} \implies T = 6 \ln 10 \tau$
d'où la formule de Sabine :

$$T = \frac{24 \ln 10}{c} \cdot \frac{V}{\alpha S} \text{ et numériquement}$$

$$T = 0,16 \cdot \frac{V}{\alpha S}$$

- e) $V = a^3$ et $S = 6a^2$ conduisent à $T = \frac{0,16}{6} \cdot \frac{a}{\alpha}$.

La cathédrale, $T = 16 \text{ s}$, apparaît donc comme un lieu à forte réverbération alors que le studio d'enregistrement, $T = 1,1 \text{ s}$, apparaît comparativement sec.

Pour la musique baroque, il vaut mieux une salle sèche, donc plutôt de petite taille alors qu'une grande salle de concert sera plus adaptée à y produire de la musique du XIX^e siècle.

2.12 Les tuyaux sonores

- 1.a) En première approximation, un tuyau qui donne sur l'air débouche, vu la discontinuité de surface, sur une impédance beaucoup plus petite correspondant à une surpression nulle ou une vitesse maximale en $x = 0$. Appliquer les résultats de la question e) de l'exercice 2.9 dans les deux cas suivants :

- le tuyau est rigidement fermé en $x = -l$ (tuyau fermé)
- le tuyau donne également sur l'air en $x = -l$ (tuyau ouvert).

Donner dans chaque cas la relation entre longueur l du tuyau et longueur d'onde λ_n du mode n (prendre $n = 1$ pour le fondamental) et faire un dessin de p et v dans le cas $n = 3$.

- b) Donner également la fréquence des modes et montrer que le tuyau fermé ne peut produire que des partiels impairs alors que le tuyau ouvert peut produire tous les partiels.

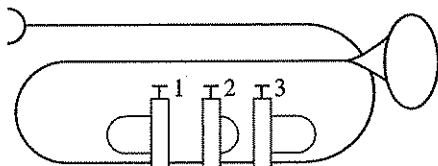
Quel intervalle existe-t-il entre les sons fondamentaux de deux tuyaux de même longueur, l'un fermé, l'autre ouvert. En donner une interprétation qualitative.

Pourquoi un gros instrument joue-t-il plus grave qu'un petit. (Penser aux tuyaux de grandes orgues !)

- c) AN : Montrer qu'entre les cérémonies du 11 novembre à Strasbourg et celles du 14 juillet à Marseille, il peut y avoir 1/2-ton d'écart sur un même instrument à vent !

2. Application élémentaire aux instruments à vents

- a) On assimile grossièrement une flûte primitive à trous latéraux à un tuyau ouvert. Quelle est la longueur du tuyau lorsque tous trous fermés, elle donne un Do_3 (262 Hz)? Que se passe-t-il au niveau d'un trou ouvert ? Quel intervalle par rapport au fondamental (tous trous fermés) obtient-on avec une flûte à un trou latéral ouvert placé au milieu puis au tiers de la longueur ?
- b) On assimile grossièrement une trompette à pistons à un tuyau fermé (très petite embouchure). Elle est construite pour produire un son fondamental de fréquence 87 Hz (c'est le Fa_1 en réalité injouable). Quelle est la longueur l_0 du tuyau sonore théorique correspondant.



La trompette est munie de trois pistons numérotés 1,2,3 qui baissent les notes respectivement d'un ton, d'un demi-ton et de un ton et demi. Calculer les longueurs l_1 , l_2 et l_3 des trois rallonges qui viennent s'ajouter au tuyau l_0 . Combien obtient-on de notes possibles par le seul jeu des pistons ? Lesquelles sont-elles si tous pistons relevés on a un Do ? Comment obtient-on les autres notes ?

- 1.a) L'exercice 2.9 §e) conduit à l'onde stationnaire $p(x,t) = 2p_0 \sin kx \sin \omega t$ et $v(x,t) = \frac{2p_0}{\rho c} \cos kx \cos \omega t$ correspondant à un nœud de pression et un ventre de vitesse en $x = 0$.

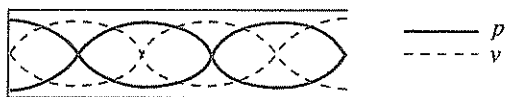
* pour un tuyau fermé, l'onde stationnaire devient résonnante en traduisant l'existence d'un nœud de vitesse en $x = -l$.

$$v(x = -l, t) = 0 \implies k_n l = \left(n - \frac{1}{2}\right) \frac{\pi}{2} \implies$$

$$l = \left(n - \frac{1}{2}\right) \frac{\lambda_n}{2}$$

(et non $l = (n + \frac{1}{2}) \frac{\lambda_n}{2}$ afin que le fondamental corresponde à $n = 1$)

pour $n = 3$

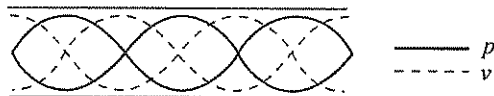


* pour un tuyau ouvert, l'onde stationnaire devient résonnante en traduisant l'existence d'un nœud de surpression en $x = -l$

$$p(x = -l, t) = 0 \Rightarrow$$

$$l = n \frac{\lambda_n}{2}$$

pour $n = 3$



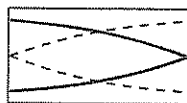
b) Pour le tuyau fermé, les fréquences propres sont $\nu_n^f = (n - \frac{1}{2}) \frac{c}{2l} = 2(n - \frac{1}{2}) \nu_1^f$

avec $\nu_1^f = c/4l$, soit la suite $\nu_1^f, 3\nu_1^f, 5\nu_1^f, \dots$ des partiels impairs.

Pour le tuyau ouvert, les fréquences propres sont $\nu_n^o = nc/2l = n\nu_1^o$ avec $\nu_1^o = c/2l$, soit la suite $\nu_1^o, 2\nu_1^o, 3\nu_1^o, \dots$ des partiels pairs et impairs, qui en théorie s'identifient aux harmoniques du fondamental ν_1^o .

Finalement $\nu_1^o = 2\nu_1^f$, le tuyau ouvert donne donc un fondamental qui sonne à l'octave de celui du tuyau fermé, ce que l'on voit facilement sur les dessins suivants :

tuyau fermé (cavité $\frac{\lambda}{4}$)



tuyau ouvert (cavité $\frac{\lambda}{2}$)



On peut aussi dire la chose suivante, en se souvenant que pour l'onde progressive de pression, le coefficient de réflexion est $r = 1$ du côté fermé et $r = -1$ du côté ouvert (voir exercice 2.9 §d et e) :

Tuyau fermé : soit une onde progressive en $x = 0$; en $x = -l$ elle se réfléchit en phase ; de retour en $x = 0$, elle se réfléchit cette fois en opposition de phase et doit donc parcourir un 2^e aller-retour pour se retrouver en phase avec l'onde initiale ; la période spatiale est donc $\lambda_1^f = 4l \Rightarrow \nu_1^f = c/4l$

Tuyau ouvert : aussi bien la réflexion en $x = -l$ qu'en $x = 0$ se fait en opposition de phase ; un aller-retour (2 réflexions) suffit pour rendre l'onde en phase avec elle-même ; la période spatiale est donc $\lambda_1^0 = 2l \Rightarrow \nu_1^0 = c/2l$.

Les instruments à vents suivent la même loi que les instruments à cordes : plus un instrument est gros (passage du violon à la contrebasse ou passage du piccolo au contretuba), plus la longueur d'onde du fondamental est grande, c'est-à-dire plus le son émis est grave.

c) AN : Prenons le fondamental pour un tuyau ouvert ; $\nu = c/2l$ avec

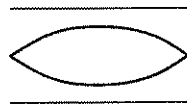
$$c = \sqrt{\frac{\gamma RT}{M}} \text{ soit } \nu = \left(\frac{1}{2l}\sqrt{\frac{\gamma RT}{M}}\right) \text{ proportionnel à } \sqrt{T} \text{ d'où } \frac{\Delta\nu}{\nu} = \frac{1}{2} \frac{\Delta T}{T}.$$

Un 1/2-ton en gamme tempérée correspond à un rapport de fréquence $\sqrt[12]{2}$ soit $\frac{\Delta T}{T} = 2(\sqrt[12]{2} - 1)T = \frac{35 \text{ K}}{293 \text{ K}}$ pour $T = 293 \text{ K}$ (20° C), ce qui correspond à des températures de 2° C et 37° C, plausibles pour les dates et les lieux indiqués... Le problème est évidemment plus crucial pour une salle de concert... (thermalisation des instruments).

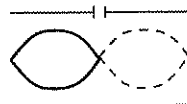
2.a) $l = c/4\nu = 32 \text{ cm}$

Très approximativement, tout se passe comme si l'on avait "sectionné" le tuyau à l'endroit du trou latéral, c'est-à-dire que cela impose un nœud de surpression et modifie donc la répartition par rapport au tuyau sans trou.

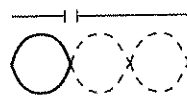
pas de trou : $\nu_1(\text{Do}_3)$



un trou au milieu : le mode fondamental correspond à $\nu_2 = 2\nu_1$; $\frac{\nu_2}{\nu_1} = 2$ c'est l'octave (Do_4).



un trou au 1/3 : le mode fondamental correspond à $\nu_3 = 3\nu_1$; $\frac{\nu_3}{\nu_1} = \frac{3}{2} \times 2$ c'est la quinte de l'octave supérieure (Sol_4).



La note apparaît d'autant plus aiguë que le trou est près de l'embouchure.